

問いR：塔の極限対象は何か

－ 三つの収束と Dirichlet 代数の影 －

1 三つの収束現象

塔 $N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots$ の $r \rightarrow \infty$ 極限を調べると、性質の異なる三つの収束が同時に起きていることが判明した。

収束1：融合テンソルの有限収束（最も重要）

各融合係数 c^k_{ij} は $r \geq \max(i, j, k)+1$ で機械精度に収束する。 $r=2$: $[0.008722, 0.147871, \dots]$
 $r=3$: $[0.008722, 0.147871, 0.015256, \dots]$ $r=4$: $[0.008722, 0.147871, 0.015256, -0.013417]$ <- 安定
 $r=5$ 以降: 変化量 $d = 0.00e+00$ (機械精度で固定) $\Rightarrow$ 各 c^k_{ij} は個別に有限値に収束する。 極限融合テンソル $c^k_{ij}(\infty)$ が well-defined に存在する。

収束2： C_0 のスペクトルの連続スペクトル収束

C_0 の固有値の分布 (r を増やすにつれ) : $r=10$: $\min=0.086, \max=0.259$, 密度が下端に集中 $r=20$:
 $\min=0.077, \max=0.273$, 下端への集中が増す $r=30$: $\min=0.070, \max=0.279$, さらに集中 $r=40$: $\min=0.068$,
 $\max=0.283$, 収束先 $[0.07, 0.28]$ が見える $\Rightarrow r \rightarrow \infty$ で C_0 は連続区間 $[a, b]$ 上の積分作用素に収束。
極限は有限次元行列ではなく L^2 上の bounded operator。

収束3：融合係数の乗法的べき乗則

c^0_{ij} (対角外) の $i*j$ 依存性: log-log フィット: $\log|c^0_{ij}| \approx -0.179 * \log(ij) + \text{const} \Rightarrow$
 $c^0_{ij} \approx C * (ij)^{-0.18}$ ($s=0.5$ での値) s と α の関係 (s を変えて計測) : $s=0.3$:
 $\alpha=0.076, s=0.5$: $\alpha=0.450$ $s=0.7$: $\alpha=0.293, s=1.0$: $\alpha=0.300 \Rightarrow c^k_{ij}$ は (ij) の乗法的べき乗則に従う (Dirichlet 型)

2 三つの収束が示すこと

矛盾するように見える三つの事実: ① c^k_{ij} は個別に有限収束する (有限次元) ② C_0 のスペクトルは連続スペクトルへ収束する (無限次元) ③ $c^k_{ij} \approx (ij)^{-\alpha}$ (乗法的 Dirichlet 型) この「矛盾」の解消: 極限対象は「無限次元の代数」だが、その構造定数 (融合テンソル) は有限個ずつ確定していく。 帰納極限 (inductive limit) としての代数。

正確には:

$A_\infty = \lim_{r \rightarrow \infty} (N_r, \text{star}_r) =$ 帰納極限代数 (inductive limit) 各 $N_r \subset N_{r+1} \subset \dots$ という包含系から構成される 可算次元の代数。各有限段階で $gl(N_r)$ を完全生成するが、極限では無限次元の作用素代数になる。

3 極限対象の三つの候補と絞り込み

候補	根拠	反証	評価
$U(gl(N))$ (普遍包絡代数)	有限段階で gl を生成する代数	帰納極限は可換的でない	弱い候補は積の順序を保持する
L^2 版融合代数	C_0 のスペクトルが $[a, b]$ に収束	融合テンソルが積分作用素に収束と整合するか不明	

候補	根拠	反証	評価
Dirichlet 級数代数	$c^k_{ij} \approx (ij)^{-\alpha} \rightarrow$	Dirichlet 型積核は可換構造と対応しない	融合代数は非可換
非可換 Dirichlet 代数	乗法的べき乗則 (Dirichlet 型)	既存の代数構造と対応する	★最終有力候補

4 Dirichlet 代数との接続 : Mellin 変換の役割

$c^k_{ij} \approx (ij)^{-\alpha}$ という乗法的構造は、Dirichlet 級数・Mellin 変換との自然な対応を示唆する。

観察 (Mellin 接続の候補) 積核 $f(ij) = (ij)^{-s}$ から構成された零モード束 N_r の融合係数は : $c^k_{ij} \approx C_{ijk} * (ij)^{-\alpha(s)}$ $c^k_{ij} = \sum_n u_i[n] * u_j[n] * u_k[n] = \sum_n (n^{-s} * \dots) * (n^{-s} * \dots) * (n^{-s} * \dots) \sim \zeta(3s) * (ij)^{-\beta}$ 融合係数の Mellin 変換 : $\sum_{i,j} c^k_{ij} * i^{-s_1} * j^{-s_2} \approx \zeta(3s) * \zeta(s_1 + \alpha) * \zeta(s_2 + \alpha)$ ゼータ関数が融合係数の「母函数」として現れる。

この構造は Ihara ゼータ関数・Hashimoto lift・Selberg ゼータとの接続を示唆する。文書 §10.2 で言及されている「ゼータ構造との関係」がここで具体的な形を取り始める。

5 非可換 Dirichlet 代数 : 構造の定式化

極限対象の最有力候補として「非可換 Dirichlet 代数」を定式化する。

定義候補 : 非可換 Dirichlet 融合代数 D_{NC} 生成元 : $\{e_{ij}\}_{i,j \geq 1}$ (添字が正整数のペア)
 融合則 : $e_{ij} \star e_{kl} = (ij)^{-\alpha} * e_{ij,kl}$ ここで ij,kl はある組み合わせ規則による Jordan 部 : $e_{ij} \circ e_{kl} = \text{sym}(e_{ij} \star e_{kl})$ Lie 部 : $[e_{ij}, e_{kl}] = \text{anti}(e_{ij} \star e_{kl})$ スペクトル : C_0 のスペクトルが $[a,b]$ に収束 $\Rightarrow D_{NC}$ は bounded operator として L^2 上に表現される 各有限切断 $D_{NC}^{\{(r)\}} = \text{span}\{e_{ij} : i,j < r\}$ は $gl(r)$ と同型の有限次元代数。

塔の図式 (最終版) :

$f(ij) = (ij)^{-s}$ [Dirichlet 型積核] ↓ ランク1行列 $W = vv^T$ v の直交補空間 = 零モード候補 ↓ 射影率フィルタ (停止点 r) $N_r \longleftrightarrow D_{NC}^{\{(r)\}}$ [有限切断] ↓ $r \rightarrow \inf$ $A_{\inf} = \lim N_r \longleftrightarrow D_{NC}$ [非可換 Dirichlet 代数] ↓ Mellin 変換 ζ 関数・Ihara ゼータ・Selberg ゼータとの接続

6 散逸的保存との対応 (ひろきの主題への回答)

散逸的保存 = Spec 不変 * 作用代数の増殖 「塔の極限対象は何か？」への答え : 極限は D_{NC} (非可換 Dirichlet 代数) 有限段階では $gl(N_r)$ (各段階で完全生成) 無限段階では D_{NC} (可算次元の bounded operator 代数) 「スペクトル保存」= C_0 のスペクトルが $[a,b]$ に収束 (保存) 「作用代数の増殖」= $D_{NC}^{\{(r)\}} \rightarrow D_{NC}^{\{(r+1)\}}$ への帰納的拡大 「潜在していた対称性の顕在化」= D_{NC} の各有限切断が より大きな $gl(N_r)$ として姿を現す過程

7 新たな問い

[?] 問い T 非可換 Dirichlet 代数 D_{NC} を既存の代数構造と同定できるか？ C^* -代数・von Neumann 代数・Hecke 代数との関係は？ Bost-Connes 系（乗法的構造を持つ C^* -代数）との類似は？

[?] 問い U Mellin 変換 $\sum c^k_{ij} i^{-s_1} j^{-s_2} \sim \zeta(3s) * \zeta(\dots)$ という予想を数値的に精密化できるか？ これが成立するなら、融合代数の「ゼータ函数」が定義できる。

[?] 問い V (D_{42} の核心に触れる) D_{NC} の「停止点 r 」の決定機構と、17 閉包・42 停止構造との関係を解明できるか？「42」は D_{NC} の何らかの不変量として現れるか？

ver. 0.7 — 2026年6月 — 本田浩樹 主発見：融合テンソルの有限収束 ($r=4$ で安定)、 C_0 スペクトルの連続収束 $[0.07, 0.28]$ 、 $c^k_{ij} \approx (ij)^{-\alpha}$ (Dirichlet 型べき乗則)。極限対象の候補：非可換 Dirichlet 代数 D_{NC} 。本覚書は探索的。